Hochschule
München
University of
Applied Sciences

Titel der Arbeit

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt an der
Hochschule München
Fakultät

Eingereicht von
Vorname Nachname
Studiengang: ...
Matrikelnummer: ...

Erstprüfer: ...
Zweitprüfer: ...
Betreuer: ...
Abgabedatum: JJJJ-MM-TT

Kurzfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **5**

1.1. Motivation, Ziel und Abgrenzung der Arbeit 5

1.2. Verwandte Arbeiten 5

1.3. Inhaltlicher Aufbau der Arbeit 5

2. Grundlagen **6**

2.1. Beispielabschnitt 6

3. Anforderungsanalyse **7**

3.1. Funktionale Anforderungen 7

3.2. Nicht-funktionale Anforderungen 7

4. Konzipierung der Lösung **8**

4.1. Konzept und System 8

4.2. Verwendete Hard- und Software 8

4.3. Verwendete Entwicklungs- und Hilfsmittel 8

5. Implementierung **10**

6. Tests und Testergebnisse **11**

7. Zusammenfassung und Ausblick **12**

8. Verzeichnisse **13**

8.1. Abkürzungsverzeichnis 13

8.2. Quellenverzeichnis 13

8.3. Abbildungsverzeichnis 13

8.4. Tabellenverzeichnis 13

9. Erklärung zur Selbständigkeit **14**

A. Anhang **15**

A.1. Beispiel eines Programmablaufplans 15

1. Einleitung

1.1. Motivation, Ziel und Abgrenzung der Arbeit

1.2. Verwandte Arbeiten

1.3. Inhaltlicher Aufbau der Arbeit

2. Grundlagen

2.1. Beispielabschnitt

Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist ein zustandsloses Anwendungsprotokoll, dessen Semantik in RFC 9110 festgelegt ist [1]. Für Python-spezifische Sprachkonstrukte ist die offizielle Sprachreferenz die maßgebliche Quelle [2]. Als Beispiel eines Lehrbuchs dient [3].

3. Anforderungsanalyse

3.1. Funktionale Anforderungen

Tabelle 3.1 listet die funktionalen Anforderungen.

ID	Anforderung
FA-1	...
FA-2	...

Tabelle 3.1.: Funktionale Anforderungen

3.2. Nicht-funktionale Anforderungen

4. Konzipierung der Lösung

4.1. Konzept und System

Das zeitliche Zusammenspiel der Komponenten beim Laden von Daten zeigt Abbildung 4.1. Die Web-App sendet die Anfrage asynchron an den Webserver und bleibt währenddessen bedienbar; eine Ladeanimation zeigt den laufenden Vorgang an. Der Webserver fragt die Datenbank dagegen synchron ab und ist bis zum Eintreffen der Ergebniszeilen blockiert. Anschließend wandelt er die Zeilen in das JSON-Format um und beantwortet die ursprüngliche Anfrage. Den Ablauf innerhalb einer einzelnen Komponente zeigt der Programmablaufplan in Abbildung A.1 im Anhang (Abschnitt A.1).

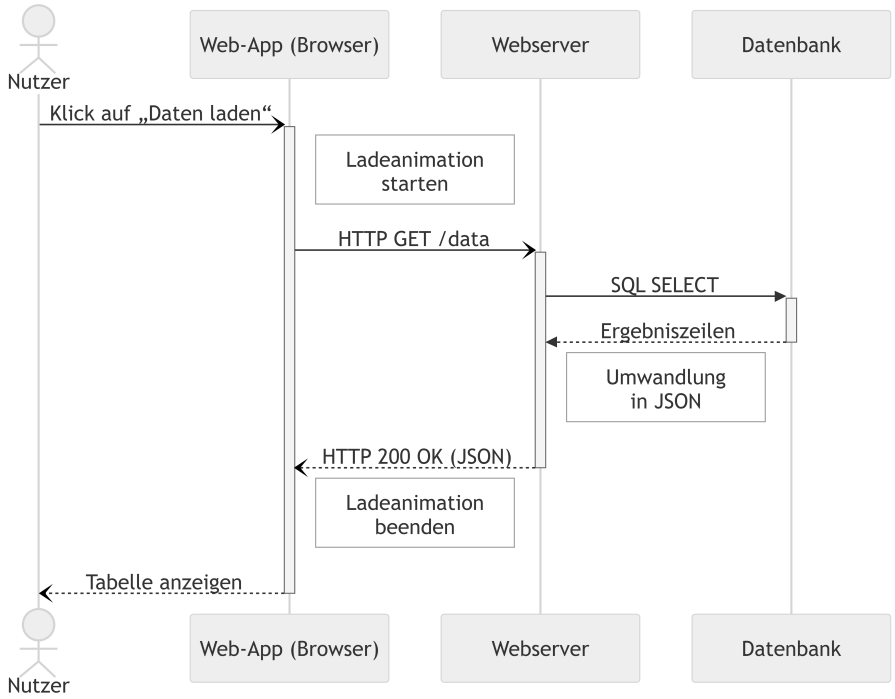


Abbildung 4.1.: Sequenzdiagramm einer Datenabfrage mit asynchroner HTTP-Anfrage und synchronem Datenbankzugriff (Beispiel)

4.2. Verwendete Hard- und Software

4.3. Verwendete Entwicklungs- und Hilfsmittel

Als Entwicklungsumgebung diente Visual Studio Code (Version …) mit den folgenden Erweiterungen:

- *LaTeX Workshop* (Version …) – Übersetzung der Ausarbeitung mit `latexmk` und PDF-Vorschau mit SyncTeX,

- *Claude Code* (Version …) und das integrierte *GitHub Copilot* – KI-Assistenten im Editor, siehe die Aufstellung der KI-Werkzeuge unten,
- *Explorer Exclude Manager* (Version …) – Ausblenden von Build- und Hilfsdateien im Dateiexplorer.

Als weiteres Hilfsmittel kam Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Die folgende Aufstellung nennt die verwendeten Werkzeuge, die dabei genutzten Modelle und den jeweiligen Einsatzzweck:

- **Werkzeug A** (Hersteller, Version) – Modelle: …; Einsatz: …
- **Werkzeug B** (Hersteller, Version) – Modelle: …; Einsatz: …

Sämtliche mit KI-Unterstützung entstandenen Ergebnisse wurden vor der Übernahme geprüft und überarbeitet; die fachliche Verantwortung für alle Teile der Arbeit liegt beim Verfasser.

5. Implementierung

6. Tests und Testergebnisse

7. Zusammenfassung und Ausblick

8. Verzeichnisse

8.1. Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface

HTTP Hypertext Transfer Protocol

KI Künstliche Intelligenz

8.2. Quellenverzeichnis

[1] Internet Engineering Task Force (IETF), "*HTTP Semantics*". RFC 9110, STD 97 (2022-06), Online: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/ (Zugriff am JJJJ-MM-TT).

[2] Python Software Foundation, "*The Python Language Reference, Python 3.13*". Online: https://docs.python.org/3.13/reference/ (Zugriff am JJJJ-MM-TT).

[3] A. S. Tanenbaum and H. Bos, "*Modern Operating Systems*,". Boston: Pearson, 4. Auflage, 2015.

8.3. Abbildungsverzeichnis

4.1. Sequenzdiagramm einer Datenabfrage mit asynchroner HTTP-Anfrage und synchronem Datenbankzugriff (Beispiel) 8

A.1. Programmablaufplan nach DIN 66001 (Beispiel) 15

8.4. Tabellenverzeichnis

3.1. Funktionale Anforderungen 7

9. Erklärung zur Selbständigkeit

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt, die verwendete Literatur vollständig aufgeführt sowie Zitate kenntlich gemacht habe. Ich versichere ferner, dass die Arbeit noch nicht zu anderen Prüfungen vorgelegt wurde.

Der Einsatz von Werkzeugen auf Basis Künstlicher Intelligenz ist als Hilfsmittel im Sinne dieser Erklärung offengelegt: Die eingesetzten Werkzeuge und ihr jeweiliger Verwendungszweck sind in Abschnitt 4.3 aufgeführt. Die inhaltliche Verantwortung für alle Teile der Arbeit — einschließlich der von KI-Werkzeugen unterstützten Passagen — liegt vollständig bei mir; sämtliche Ergebnisse wurden von mir geprüft, überarbeitet und verantwortet.

Ort, Datum	Unterschrift

A. Anhang

A.1. Beispiel eines Programmablaufplans

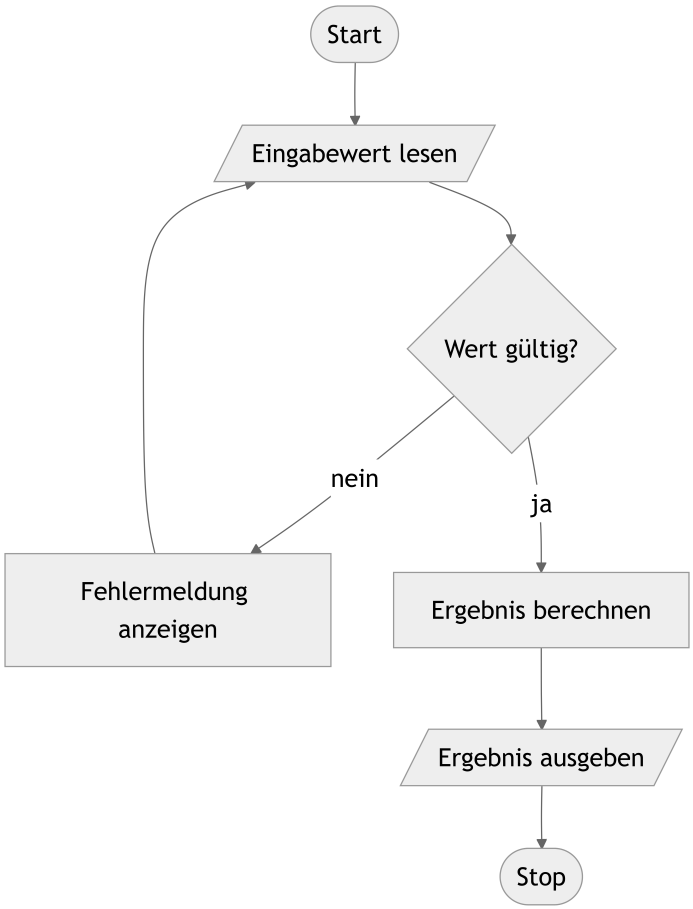


Abbildung A.1.: Programmablaufplan nach DIN 66001 (Beispiel)